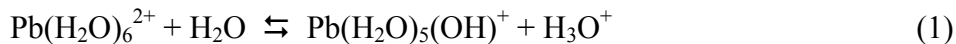


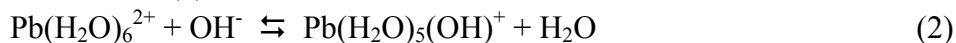
ZADANIE 1

Kwasowe właściwości akwajonów ołowiu(II)

Rozpuszczone sole ołowiu(II) mogą ulegać hydrolizie prowadzącej do zakwaszenia roztworu. W rzeczywistości proces ten jest dysocjacją kwasową akwajonów ołowiu(II) (mających właściwości kwasu Brønsteda) w roztworach. Zakładając, że w sferze hydratacyjnej jonu ołowiu(II) znajduje się 6 cząsteczek wody, równowagę dysocjacji można opisać równaniem (1):



Produkt reakcji, $\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{OH})^+$ można też uważać za wynik kompleksowania jonów ołowiu(II) przez jony OH^- , opisanego równaniem (2):



Ołów i jego związki są silnie toksyczne. Istotne zagrożenie dla środowiska mogą stanowić zużyte akumulatory samochodowe, a w nich m.in. słabo rozpuszczalny siarczan(VI) ołowiu(II). Ponieważ jednak ołów(II), jak wspomniano wyżej, wykazuje właściwości kwasowe, to rozpuszczalność PbSO_4 i związane z tym zagrożenia będą zależały od pH środowiska, w jakim osad ten się znajduje.

Polecenia:

- (3 pkt.) Korzystając z podanej niżej wartości stałej trwałości kompleksu $\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{OH})^+$ wyznacz wartość stałej dysocjacji kwasowej, K_a , dla akwajonów $\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$ uczestniczących w równowadze (1).
- (4 pkt.) Oblicz pH roztworu $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ o stężeniu $0,1 \text{ mol/dm}^3$ i oceń, jaki procent rozpuszczalnych form ołowiu(II) występuje w postaci $\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{OH})^+$.
- (2 pkt.) Podobnie jak dla typowych słabych kwasów, przy rozcieńczaniu roztworu $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ stopień dysocjacji z wytworzeniem $\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{OH})^+$ będzie wzrastał. W roztworze $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ o stężeniu 10^{-5} mol/dm^3 stopień dysocjacji będzie już dość duży. Oblicz, do jakiej wartości pH (np. przez zakwaszenie za pomocą HNO_3) należy doprowadzić roztwór $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ o stężeniu 10^{-5} mol/dm^3 , aby zawartość formy $\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{OH})^+$ wśród rozpuszczalnych form ołowiu(II) nie przekraczała 1%.
- (8 pkt.) Oblicz i porównaj rozpuszczalność molową PbSO_4 w roztworach o pH = 4 i pH = 8. Dla roztworu o pH = 8 określ, jaki procent całkowitej zawartości rozpuszczalnych form ołowiu(II) stanowi $\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{OH})^+$. (W obliczeniach można pominąć efekt protonowania jonów SO_4^{2-}).
- (3 pkt.) Napisz odpowiednie równanie Nernsta i oblicz potencjał elektrody z metalicznego ołowiu zanurzonej w nasyconym roztworze PbSO_4 , przy pH = 4 i pH = 8 (w temp. 25°C). (W obliczeniach potencjału należy uwzględnić tylko te jony ołowiu(II), które nie uległy hydrolizie, czyli $\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$.)

Stała trwałości kompleksu $\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{OH})^+$: $\beta = 3 \cdot 10^7$

Iloczyn rozpuszczalności PbSO_4 : $K_{s0} = 1,6 \cdot 10^{-8}$

Potencjał standardowy dla układu Pb^{2+}/Pb : $E^0 = -0,126 \text{ V}$

Iloczyn jonowy wody: $K_w = 10^{-14}$

Stała gazowa: $R = 8,314 \text{ J/(mol K)}$

Stała Faradaya: $F = 96484 \text{ C/mol}$

a. Dla równowagi (1), stała równowagi (dysocjacji): $K_a = \frac{[\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{OH})^+][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}]}$,

a dla równowagi kompleksowania (równanie (2)) stała równowagi (trwałości):

$$\beta = \frac{[\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{OH})^+]}{[\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}][\text{OH}^-]} = \frac{[\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{OH})^+][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}]K_W} = \frac{K_a}{K_W}, \text{ gdzie } K_W \text{ jest iloczynem}$$

jonowym wody.

$$\text{Stąd, } K_a = \beta K_W = 3 \cdot 10^7 \cdot 10^{-14} = 3 \cdot 10^{-7}.$$

b. Dla równowagi (1) można przyjąć, że $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{OH})^+]$ oraz (ze względu na bardzo małą wartość stałej dysocjacji K_a), że $[\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}] = 0,1 \text{ mol/dm}^3$, czyli udział formy $\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{OH})^+$ w całkowitym stężeniu ołowiu(II) jest mały.

$$\text{Wówczas } [\text{H}_3\text{O}^+]^2 = K_a [\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}], \text{ czyli } [\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_a [\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}]} = \sqrt{3 \cdot 10^{-7} \cdot 0,1} = 1,7 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3; \text{ pH} = -\log(1,7 \cdot 10^{-4}) = 3,8$$

Stopień dysocjacji = $[\text{H}_3\text{O}^+]/0,1 = 1,7 \cdot 10^{-3}$, czyli 0,17 % ołowiu występuje w postaci $\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{OH})^+$. Jednocześnie niska wartość stopnia dysocjacji wskazuje, że założenie $[\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}] = 0,1 \text{ mol/dm}^3$ jest słuszne.

c. Po przekształceniu wyrażenia opisującego stałą dysocjacji K_a do postaci:

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = K_a [\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}]/[\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{OH})^+] \text{ podstawiamy } [\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{OH})^+]/[\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}] = 1/99 \text{ i obliczamy, że: } [\text{H}_3\text{O}^+] = 3 \cdot 10^{-7} \cdot 99/1 = 3 \cdot 10^{-5} \text{ mol/dm}^3, \text{ stąd } \text{pH} = -\log(3 \cdot 10^{-5}) = 4,5.$$

d. Ponieważ dla jonów $\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$ wartość $\text{p}K_a = -\log(3 \cdot 10^{-7}) = 6,5$, to wartość $\text{pH} = 4$ jest dość odległa od $\text{p}K_a$. Oznacza to, że w tym środowisku dysocjację kwasową jonów $\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$ można zaniedbać.

Równowagę rozpuszczania PbSO_4 opisuje równanie: $\text{PbSO}_4 \rightleftharpoons \text{Pb}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$, a iloczyn rozpuszczalności tej soli $K_{s0} = [\text{Pb}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}]$ (stosujemy uproszczony zapis Pb^{2+} zamiast $\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$). Przyjmując dalej, że $[\text{Pb}^{2+}] = [\text{SO}_4^{2-}] = S$ (gdzie S jest rozpuszczalnością molową soli), otrzymamy $K_{s0} = S^2$. W rezultacie $S = K_{s0}^{1/2} = 1,3 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$.

W roztworze o $\text{pH} = 8$, dysocjacja kwasowa jonów $\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$ jest istotna i wówczas można zapisać, że $S = [\text{SO}_4^{2-}]$ oraz $S = [\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}] + [\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{OH})^+]$.

$$\text{Ponieważ } [\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{OH})^+] = K_a [\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}]/[\text{H}_3\text{O}^+], \text{ w rezultacie } S = [\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}](1 + K_a/[\text{H}_3\text{O}^+]) \text{ czyli } [\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}] = S/(1 + K_a/[\text{H}_3\text{O}^+]).$$

Stąd dochodzimy do następującej zależności pomiędzy K_{s0} i S :

$$K_{s0} = [\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = S^2/(1 + K_a/[\text{H}_3\text{O}^+]), \text{ więc } S^2 = K_{s0}(1 + K_a/[\text{H}_3\text{O}^+]).$$

Po podstawieniu wartości liczbowych otrzymamy $S = 7 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$. Wyznaczona wartość rozpuszczalności jest ponad 5 razy większa niż w roztworze o $\text{pH} = 4$.

Alternatywny sposób rozwiązania to wykorzystanie równowagi kompleksowania opisanej stałą trwałości β . Ponieważ $[\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{OH})^+] = \beta [\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}][\text{OH}^-]$ i $S = [\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}] + [\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{OH})^+]$, to po podstawieniu $S = [\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}](1 + \beta[\text{OH}^-])$. Po dalszych

przekształceniach otrzymamy $S^2 = K_{s0} (1 + \beta[\text{OH}^-])$, a po podstawieniu wartości liczbowych (w tym $[\text{OH}^-] = 10^{-6} \text{ mol/dm}^3$) otrzymamy jak poprzednio $S = 7 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$.

Jeżeli obliczenia dla roztworu o pH = 4 zostaną przeprowadzone bez uproszczenia, czyli w taki sam sposób jak dla pH = 8, należy przyznać pełną punktację.

W roztworze o pH = 8 stosunek zawartości $\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{OH})^+$ do całkowitej zawartości rozpuszczonych form ołowiu(II) wynosi:

$$(K_a[\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}]/[\text{H}_3\text{O}^+])/([\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}] + K_a[\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}]/[\text{H}_3\text{O}^+]),$$

czyli po uproszczeniu: $(K_a/[\text{H}_3\text{O}^+])/(1 + K_a/[\text{H}_3\text{O}^+])$.

Po podstawieniu wartości liczbowych otrzymamy 0,97, czyli 97 %.

e. Korzystamy z równania Nernsta opisującego potencjał elektrody ołowiowej:

$E = E^0 + (RT/2F) \ln [\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}] = E^0 + (2,3RT/2F) \log [\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}]$. Podstawiamy stałe podane w zadaniu oraz temperaturę wyrażoną w K, $T = 298 \text{ K}$. Dla roztworu o pH = 4, $[\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}] = S = 1,3 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$. Stąd $E = -241 \text{ mV}$.

W roztworze o pH = 8, $[\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}] = S/(1 + K_a/[\text{H}_3\text{O}^+]) = 2,3 \cdot 10^{-5} \text{ mol/dm}^3$. Po podstawieniu do równania Nernsta otrzymujemy: $E = -263 \text{ mV}$. W rezultacie dla wyższej rozpuszczalności molowej otrzymujemy niższy potencjał.

Punktacja:

- | | | |
|----|---|--------|
| a. | Za wyznaczenie wartości K_a | 3 pkt. |
| b. | Za obliczenie pH roztworu $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ | 3 pkt. |
| | Za obliczenie procentowej zawartości $\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{OH})^+$ | 1 pkt. |
| c. | Za wyznaczenie wartości pH | 2 pkt. |
| d. | Za obliczenie rozpuszczalności molowej dla pH = 4 | 2 pkt. |
| | Za wyprowadzenie zależności umożliwiającej obliczenie rozpuszczalności molowej dla pH = 8 | 3 pkt. |
| | Za obliczenie rozpuszczalności molowej dla pH = 8 | 1 pkt. |
| | Za obliczenie zawartości procentowej $\text{Pb}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{OH})^+$ | 1 pkt. |
| | Za porównanie rozpuszczalności molowych | 1 pkt. |
| e. | Za napisanie równania Nernsta | 1 pkt. |
| | Za obliczenie potencjału dla roztworu o pH = 4 | 1 pkt. |
| | Za obliczenie potencjału dla roztworu o pH = 8 | 1 pkt. |

RAZEM: 20 pkt.